

TEMA 9.32 • RESPIRATORIO

Gasometría Arterial – Parte 1: Función Respiratoria

PERFIL EUNACOM 1.02.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Gasometría

La gasometría es una herramienta fundamental para evaluar el **equilibrio ácido-base** y el estado ventilatorio del paciente. Una distinción clínica vital es que, si bien la evaluación del intercambio gaseoso (oxigenación) requiere estrictamente una muestra **arterial**, el equilibrio ácido-base puede evaluarse con precisión tanto en sangre **arterial** como **venosa**.

Los parámetros se interpretan de la misma manera para identificar acidosis, alcalosis y sus compensaciones, independientemente del origen de la muestra.

Parámetros Normales y Definiciones

Para interpretar correctamente una gasometría, debemos dominar cuatro valores fundamentales:

TABLA 9.32.1: PARÁMETRO VS VALOR NORMAL

PARÁMETRO	VALOR NORMAL	DEFINICIÓN DE ALTERACIÓN
pH	7,36 – 7,44 (Media 7,40)	< 7,36: Acidemia / > 7,44: Alcalemia
\$PCO_2\$	40 ± 5 mmHg (35 – 45)	Refleja el componente respiratorio
Bicarbonato (\$HCO_3^-\$)	24 ± 2 mEq/L (22 – 26)	Refleja el componente metabólico
Exceso de Base (BE)	0 ± 3 mEq/L	Refleja puramente el componente metabólico

NOTA CLÍNICA

Acidemia vs. Acidosis: La *acidemia* y *alcalemia* se refieren estrictamente al hallazgo del pH en la sangre. La *acidosis* y *alcalosis* son los procesos patológicos o enfermedades que generan dichas alteraciones.

El Exceso de Base (Base Excess)

El **Exceso de Base (BE)** es un parámetro extremadamente útil porque aísla el componente metabólico, ignorando las variaciones respiratorias.

- **BE Aumentado (> +3):** Indica que "sobra" base. Estamos ante una **alcalosis metabólica**.
- **BE Disminuido (< -3):** Indica que "falta" base (o sobra ácido). Estamos ante una **acidosis metabólica**.
- **BE Normal:** En alteraciones respiratorias puras, el BE se mantiene inicialmente dentro de rangos normales.

Fisiopatología y Compensación

El equilibrio ácido-base se rige por un principio de equilibrio químico: el \$CO_2\$ (ácido respiratorio) y el \$HCO_3^-\$ (base metabólica) tienden a seguirse mutuamente para intentar normalizar el pH.

1. Alteraciones Primarias

- **Acidosis Metabólica:** El evento primario es la caída del \$HCO_3^-\$.

- **Alcalosis Metabólica:** El evento primario es el aumento del \$HCO_3^-\$.

- **Acidosis Respiratoria:** El evento primario es el aumento de \$PCO_2\$ (hipoventilación).

- **Alcalosis Respiratoria:** El evento primario es la caída de \$PCO_2\$ (hiperventilación).

2. Respuesta Compensatoria

Por equilibrio químico simple, el componente opuesto se moverá en la misma dirección: - Si baja el \$HCO_3^-\$, el \$CO_2\$ bajará para compensar (hiperventilación). - Si sube el \$CO_2\$, el \$HCO_3^-\$ subirá para compensar (reabsorción renal).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de oro: En un trastorno simple, el \$CO_2\$ y el \$HCO_3^-\$ siempre se mueven hacia el mismo lado (ambos suben o ambos bajan). Si se mueven en direcciones opuestas, sospeche un **trastorno mixto**.

Diagnóstico Diferencial por Etiología

Acidosis Metabólica

Se produce por pérdida de bicarbonato o ganancia de ácidos orgánicos. - **Insuficiencia Renal Crónica** (pérdida de excreción de protones). - **Cetoacidosis Diabética** (aparición de cetoácidos). - **Acidosis Láctica** (común en el **Shock**). - Diarrea (pérdida de bicarbonato por deposiciones). - Acidosis Tubular Renal.

Alcalosis Metabólica

- Vómitos (pérdida de ácido clorhídrico). - Hiperaldosteronismo (aumento de excreción renal de protones).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El hiperaldosteronismo suele cursar con la tríada: Alcalosis metabólica + Hipertensión + Hipocalemia.

Acidosis Respiratoria (Hipoventilación)

- Intoxicación por depresores del SNC: Benzodicepinas, Barbitúricos, Opiáceos. - Enfermedades neuromusculares: Síndrome de Guillain-Barré, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). - Agotamiento muscular en **Insuficiencia Respiratoria**.

Alcalosis Respiratoria (Hipoventilación)

- Crisis de pánico. - Etapas iniciales de la **Insuficiencia Respiratoria** (taquipnea compensatoria).

Evaluación Específica de la Acidosis Metabólica

Ante una acidosis metabólica, el médico debe realizar dos análisis adicionales obligatorios:

1. El Anion Gap (Brecha Aniónica)

Permite diferenciar si la acidosis es por ganancia de ácidos nuevos o por pérdida de bicarbonato. **Fórmula:** \$Anion\ Gap = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)\$ - **Normal:** 8 – 12 mEq/L. - **Anion Gap Aumentado (> 12):** Indica presencia de ácidos exógenos u orgánicos (Cetoacidosis, Ácido láctico, Metanol, Etanol, Salicilatos/Aspirina).

2. Evaluación de la Compensación Respiratoria

Para saber si la respuesta respiratoria es adecuada o si existe un trastorno mixto, existe un "truco" rápido:

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El Atajo del pH: Compare los dígitos decimales del pH con el valor del \$PCO_2\$. - Ejemplo: pH 7,33. El \$PCO_2\$ esperado debería ser cercano a 33 mmHg. - Si \$PCO_2 \approx\$ decimales del pH: Acidosis metabólica pura. - Si \$PCO_2 \gg\$ decimales del pH: Acidosis mixta (metabólica + respiratoria). - Si \$PCO_2 \ll\$ decimales del pH: Acidosis metabólica + Alcalosis respiratoria concomitante.

Resumen de Patrones Gasométricos

TABLA 9.32.2: TRASTORNO VS PH				
TRASTORNO	PH	PRIMARIO	COMPENSACIÓN	BE
Acidosis Metabólica	$\downarrow$	$\downarrow$ HCO_3^-	$\downarrow$ PCO_2	$\downarrow$
Alcalosis Metabólica	$\uparrow$	$\uparrow$ HCO_3^-	$\uparrow$ PCO_2	$\uparrow$
Acidosis Respiratoria	$\downarrow$	$\uparrow$ PCO_2	$\uparrow$ HCO_3^-	Normal
Alcalosis Respiratoria	$\uparrow$	$\downarrow$ PCO_2	$\downarrow$ HCO_3^-	Normal

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades Fibrilación Auricular Síndrome Coronario Agudo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 45 años con debilidad muscular progresiva ascendente. Gases arteriales: PaO2 65 mmHg, PaCO2 55 mmHg, diferencia alvéolo-arterial de O2: 8 mmHg. ¿Cuál es la interpretación más correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Gasometría Arterial - Parte 1: Función Respiratoria. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- PaO2 normal: 75-100 mmHg. Hipoxemia: < 75 mmHg. Insuficiencia respiratoria: < 60 mmHg (equivale aprox. a SatO2 90%).
- Hipoxemia (baja de O2 en sangre arterial) es distinto de hipoxia (falta de O2 en tejidos).
- PaCO2 normal: 40 +/- 5 mmHg. Hiperventilación/hipocarbia: < 35. Hipoventilación/hipercarbia: > 45.
- Insuficiencia respiratoria por CO2: PaCO2 > 49 mmHg.
- Insuficiencia respiratoria global: PaO2 < 60 + PaCO2 > 49. Parcial: solo un criterio (habitualmente PaO2).
- Diferencia alvéolo-arterial de O2: límite máximo normal = edad/3. Elevada indica daño parenquimatoso pulmonar.
- En enfermedades neuromusculares (Guillain-Barré) la diferencia alvéolo-arterial está normal; en neumonía o EPOC está elevada.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GASOMETRÍA ARTERIAL - PARTE 1: FUNCIÓN RESPIRATORIA)

PREGUNTA 1

Paciente de 45 años con debilidad muscular progresiva ascendente. Gases arteriales: PaO2 65 mmHg, PaCO2 55 mmHg, diferencia alvéolo-arterial de O2: 8 mmHg. ¿Cuál es la interpretación más correcta?

- A) Insuficiencia respiratoria parcial por daño parenquimatoso pulmonar.
- B) Insuficiencia respiratoria global por causa neuromuscular, sin daño pulmonar.
- C) Hipoxemia leve sin insuficiencia respiratoria.
- D) Insuficiencia respiratoria global por neumonía.
- E) Gasometría normal para la edad.

PREGUNTA 2

Paciente de 60 años con neumonía grave. Gases arteriales: PaO2 52 mmHg, PaCO2 38 mmHg, diferencia alvéolo-arterial de O2: 35 mmHg. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A) Insuficiencia respiratoria global con daño parenquimatoso.
- B) Insuficiencia respiratoria parcial (hipoxémica) con diferencia alvéolo-arterial elevada que indica daño pulmonar.
- C) Hiperventilación sin insuficiencia respiratoria.
- D) Gasometría normal para un paciente de 60 años.
- E) Insuficiencia respiratoria por hipoventilación.

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gasometría arterial y la función respiratoria es INCORRECTA?

- A) Una PaO2 de 58 mmHg define insuficiencia respiratoria.
- B) Hiperventilación es sinónimo de hipocarbia e hipocapnia.
- C) La saturación de 90% equivale exactamente a una PaO2 de 60 mmHg en todos los pacientes.
- D) La insuficiencia respiratoria global requiere PaO2 < 60 mmHg y PaCO2 > 49 mmHg.
- E) Una diferencia alvéolo-arterial normal en un paciente con insuficiencia respiratoria sugiere causa neuromuscular.

RESUMEN: GASOMETRÍA ARTERIAL - PARTE 1: FUNCIÓN RESPIRATORIA

Esta clase aborda la interpretación de la gasometría arterial enfocada en la función respiratoria, cubriendo tres parámetros fundamentales: la presión arterial de oxígeno (PaO_2), la presión arterial de CO_2 (PaCO_2) y la diferencia alvéolo-arterial de oxígeno. Se reserva el equilibrio ácido-base para la siguiente clase. Respecto al oxígeno, el valor normal de PaO_2 es 75-100 mmHg. Cuando está bajo 75 mmHg se habla de hipoxemia (disminución de oxígeno en sangre arterial, distinto de hipoxia que es falta de oxígeno tisular). El punto de corte de 60 mmHg define la insuficiencia respiratoria, que equivale aproximadamente a una saturación de 90% medida por oximetría de pulso, aunque esta correlación varía entre pacientes. Respecto al CO_2 , el valor normal de PaCO_2 es 40 ± 5 mmHg (35-45). Bajo 35 mmHg hay hiperventilación (sinónimo de hipocarbía/hipocapnia); sobre 45 mmHg hay hipoventilación (sinónimo de hipercarbía/hipercapnia). Cuando la PaCO_2 supera 49 mmHg se configura insuficiencia respiratoria por CO_2 . La insuficiencia respiratoria es global cuando se cumplen ambos criterios ($\text{PaO}_2 < 60$ y $\text{PaCO}_2 > 49$) y parcial cuando solo se cumple uno, habitualmente el del oxígeno. La diferencia alvéolo-arterial de oxígeno normalmente es baja y su límite máximo se calcula como edad/3. Cuando está elevada refleja daño del parénquima pulmonar. En enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, la diferencia está normal porque el problema es ventilatorio, no parenquimatoso. En neumonía o EPOC, donde sí hay daño pulmonar, esta diferencia se eleva.